Elmer Edenilson Rosales Molina

Software Engineer | Machine Learning & Process Automation

+503 7028 9034 | elmeredenilsonrosalesmolina@gmail.com | linkedin.com/in/eermolina | github.com/Edenilson-Molina

Perfil Profesional

Soy egresado de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador con especialización en Machine Learning y poseo experiencia en desarrollo de software. He construido aplicaciones web bajo arquitecturas robustas en diferentes tecnologías, además del entrenamiento, optimización y creación de pipelines para modelos de visión y NLP.

Educación

Universidad de El Salvador — San Salvador, El Salvador
Egresado en Ingeniería de Sistemas Informáticos | Especialización en Machine Learning — *2020 – 2026*

Habilidades Técnicas

Inteligencia Artificial y Datos: Machine Learning, RAG, FAISS, Sentence Transformers, TensorFlow Lite, Scikit-Learn, Pandas, NumPy.
Estadística y Optimización: Análisis exploratorio (EDA), inferencia estadística, métricas predictivas (ROC-AUC, F1-Score), INT8 quantization.
Desarrollo de Software: TypeScript/JavaScript, Vue.js, React, Angular, Tailwind CSS, Python (Django, FastAPI), PHP(Laravel), Java (Spring Boot), C# (.NET Core), SQL (PostgreSQL, SQL Server, MySQL), PL/SQL (Oracle), NoSQL (MongoDB).
Herramientas y Arquitectura: APIs RESTful, Docker, Git/GitLab, Clean Architecture, Linux.

Proyectos de Inteligencia Artificial y Automatización

Sistema RAG para Automatización Documental y Normativa | *Python, FAISS, Sentence Transformers, BETO* 2026

- Diseñé un pipeline de **recuperación semántica y QA** para automatizar consultas sobre normativas institucionales en PDF, reduciendo en un **95 % las inferencias** frente a barridos exhaustivos.
- Implementé el flujo de ingesta con fragmentación (*chunking*) evaluada y embeddings con **MPNet**, indexando representaciones en **FAISS** con búsqueda sub-segundo.
- Incrementé el **Recall@10 del 40 % al 60 %** optimizando el espacio vectorial y asegurando trazabilidad exacta a nivel de documento, página y artículo citado.

DoctorMaiz – Diagnóstico Agrícola con Edge AI | *Python, TensorFlow Lite, INT8, React Native* 2026

- Entrené y optimicé modelos de visión (**EfficientNet-Lite0**) para 9 clases fitopatológicas, logrando **Macro-F1 de 0.94** sobre conjuntos de prueba de campo real.
- Apliqué **cuantización post-entrenamiento (INT8)**, reduciendo el peso en un **72 % (3.5 MB)** y alcanzando latencia de **60 ms** en inferencia local sin conexión.
- Diseñé un detector fuera de dominio (**OOD por Mahalanobis + PCA**) para rechazar imágenes no foliares y evitar falsos positivos.

Modelado Predictivo de Salud y Factores Estudiantiles (MINSAL) | *Python, Scikit-Learn, XGBoost, Pandas* 2026

- Procesé un dataset de **1,915 registros y 104 variables** (GSHS/MINSAL), diseñando un pipeline de limpieza e imputación robusta libre de *data leakage*.
- Entrené y optimicé clasificadores supervisados (**XGBoost, Random Forest**), logrando un **ROC-AUC de 0.95** bajo condiciones de severo desbalance de clases.
- Analicé la importancia de variables (*Feature Importance*) con modelos de árboles para identificar los factores asociados al riesgo en salud mental.

Experiencia Laboral

Secretaría de Innovación de la Presidencia — San Salvador, El Salvador
Desarrollador de Software — *08/2024 – Presente*

- Desarrollo aplicaciones web institucionales para trámites ciudadanos utilizando Vue.js, TypeScript y Tailwind CSS.
- Construyo formularios dinámicos y componentes reutilizables con validación de esquemas en el cliente, reduciendo rechazos en peticiones al servidor.
- Consumo e integro servicios RESTful, gestionando estados asíncronos, autenticación de usuarios y control de errores en la interfaz.

Ministerio de Economía — San Salvador, El Salvador
Desarrollador de Software (.NET) – Práctica / Servicio Social — *2024*

- Participé en el desarrollo de módulos internos para la Dirección de TI utilizando C# (.NET) y SQL Server bajo arquitectura en capas.
- Implementé lógica de negocio, validaciones en backend y procedimientos almacenados para el procesamiento y consulta de registros internos.